MEMORIA DEL PROYECTO

ACADEMIA DE CRIATURAS

Videojuego de aventuras y combates desarrollado en Java

Nombre:	Daniel Jiménez
Curso:	1.º DAW
Grupo:	1.º DAW
Proyecto:	Academia de Criaturas
Repositorio GitHub:	https://github.com/danijimeeneez/Proyecto-Daniel-Jimenez-Programacion.git

Índice

1. ¿En qué consiste mi proyecto?

2. Objetivo y funcionamiento del juego

2.1. Inicio de la partida

2.2. Menú de la aventura

2.3. Exploración

2.4. Combates

2.5. Subida de nivel

2.6. Tienda, economía e inventario

2.7. Equipo y recuperación

2.8. Final de la historia

3. Funcionalidades principales

4. Organización del código

4.1. Variables y constantes

4.2. Condicionales y bucles

5. Arrays utilizados

6. Pruebas del programa

7. Problemas encontrados y soluciones

8. Mejoras para las siguientes evaluaciones

9. Conclusión

La memoria describe la versión del proyecto desarrollada para la primera evaluación, centrada en programación estructurada y arrays.

1. ¿En qué consiste mi proyecto?

Mi proyecto se llama Academia de Criaturas y es un videojuego de rol desarrollado en Java que funciona mediante la consola. Está inspirado en los juegos de Pokémon, en los que el jugador consigue criaturas, las entrena y las utiliza para combatir contra otros entrenadores.

Al comenzar, el jugador elige una criatura entre tres opciones: Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Después inicia una aventura en la que puede conseguir más Pokémon, mejorar sus niveles, explorar distintos lugares y enfrentarse a varios personajes.

He querido que el juego no se centre únicamente en los combates. Por eso también incluye una historia, exploración, una tienda, un inventario y diferentes acciones que se pueden realizar durante la partida.

Esta primera versión utiliza contenidos trabajados durante la primera evaluación de Programación, como variables, operadores, condicionales, bucles y arrays.

2. Objetivo y funcionamiento del juego

El objetivo principal es avanzar por la historia, conseguir criaturas, entrenarlas y superar los combates importantes. El protagonista es Hannibal y su principal rival es Damián. Durante la aventura también aparecen los líderes de gimnasio Nereo y Volkar.

2.1. Inicio de la partida

Al ejecutar el programa aparece un menú principal desde el que se puede empezar o continuar una partida, o salir del juego. Al comenzar una partida, el jugador elige su primer Pokémon entre Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Esta criatura pasa a formar parte de su equipo.

2.2. Menú de la aventura

Una vez iniciada la partida, el menú permite continuar con la historia, consultar las criaturas, entrar en la tienda, revisar el inventario, preparar el equipo de combate o salir del juego.

2.3. Exploración

Durante la aventura se pueden explorar lugares como bosques, ruinas, cuevas y lagos. Al explorar pueden aparecer acontecimientos aleatorios: encontrar monedas, conseguir caramelos, encontrar un Pokémon o perder monedas. Por eso, una exploración no siempre produce el mismo resultado.

2. Objetivo y funcionamiento del juego (continuación)

2.4. Combates

Antes de combatir, el jugador puede preparar un equipo de hasta tres Pokémon. Durante el combate elige qué criatura utiliza y qué ataque realiza. Cada Pokémon tiene vida, ataque, defensa y nivel, además de movimientos con una potencia determinada.

El daño depende de las estadísticas de los Pokémon y de la potencia del ataque. También se tiene en cuenta la efectividad entre tipos: algunos ataques hacen más daño y otros menos. El rival también ataca y sus movimientos se seleccionan de forma aleatoria. El combate termina cuando uno de los equipos se queda sin Pokémon disponibles.

2.5. Subida de nivel

Los Pokémon que participan en los combates pueden conseguir experiencia. Al alcanzar 100 puntos de experiencia, suben un nivel. Cada subida mejora en 3 puntos la vida, el ataque y la defensa. El nivel máximo es 100; al alcanzarlo, el Pokémon ya no puede seguir subiendo de nivel. También se pueden utilizar caramelos para subir niveles sin conseguir experiencia en combate.

2.6. Tienda y economía

El juego utiliza monedas para comprar caramelos. En la tienda se puede comprar un caramelo por 10 monedas o una bolsa de 10 caramelos por 80 monedas. La bolsa supone un ahorro, porque comprar diez caramelos por separado costaría 100 monedas. Los caramelos se guardan en el inventario y cada uno permite subir un nivel al Pokémon elegido, siempre respetando el nivel máximo.

2.7. Inventario, equipo y recuperación

El inventario permite consultar las monedas y los caramelos disponibles. También se puede preparar el equipo que se utilizará en los combates, seleccionando hasta tres Pokémon diferentes. El programa comprueba que no se seleccione dos veces la misma criatura. Durante la aventura hay lugares donde se pueden curar los Pokémon para recuperar su vida.

2.8. Final de la historia

Durante la aventura se producen enfrentamientos importantes, incluidos los gimnasios de Nereo y Volkar. Uno de los combates principales es el enfrentamiento final contra Damián. Si el jugador consigue derrotarlo, la historia termina y el programa finaliza. Si pierde, el equipo se recupera automáticamente para poder volver a intentarlo.

3. Funcionalidades principales

A lo largo del desarrollo he ido incorporando funciones para que el juego tenga más contenido. Las principales son:

- Elegir un Pokémon inicial y conseguir nuevas criaturas durante la aventura.
- Consultar los Pokémon del equipo y sus estadísticas.
- Explorar diferentes lugares y encontrar recompensas o acontecimientos aleatorios.
- Combatir contra entrenadores utilizando distintos ataques y teniendo en cuenta los tipos.
- Conseguir experiencia, subir de nivel y mejorar las estadísticas.
- Comprar y utilizar caramelos en la tienda.
- Consultar el inventario y preparar un equipo de hasta tres Pokémon.
- Curar los Pokémon en determinados lugares.
- Avanzar por una historia con personajes, rivales y gimnasios.

Al principio la idea era crear un juego más sencillo, pero durante el desarrollo fui añadiendo la exploración, la tienda, el inventario y un sistema de progresión más completo.

4. Organización del código

El juego está desarrollado en Java. En esta primera versión he trabajado principalmente dentro de una clase llamada Juego, donde se encuentra el método main y gran parte del funcionamiento del programa. También utilizo Scanner para leer las opciones que introduce el jugador por teclado.

He organizado el código por bloques para distinguir los menús, la historia, los combates, la tienda y las demás funcionalidades.

4.1. Variables y constantes

He utilizado distintos tipos de variables según la información que necesito guardar:

Tipo	Uso dentro del juego
int	Niveles, vida, ataque, defensa, experiencia, monedas y cantidades.
String	Nombres de Pokémon, tipos, ataques y textos.
double	Valores numéricos decimales cuando son necesarios.
char	Algunas opciones introducidas por teclado.
boolean	Controlar si se ha completado una parte de la historia o si una acción está disponible.

Por ejemplo, las variables enteras permiten controlar el nivel y la experiencia de cada Pokémon. Las variables booleanas sirven para guardar estados de la aventura, como si se ha llegado a un lugar o se ha completado un acontecimiento.

También utilizo constantes para guardar valores que no deberían cambiar durante la partida. Un ejemplo es final int PRECIO_CARAMELO = 10;, que establece el precio de un caramelo individual. La palabra final impide que ese valor se modifique durante la ejecución.

4.2. Condicionales y bucles

Los condicionales permiten que el programa tome decisiones. Utilizo if y else para comprobar situaciones, por ejemplo, si el jugador tiene monedas suficientes para comprar o si un Pokémon puede subir de nivel. También utilizo switch y case para organizar las opciones de los menús.

Los bucles permiten repetir instrucciones. Utilizo while para mantener activos los menús y controlar partes de los combates; for para recorrer arrays y mostrar los datos de los Pokémon; y do-while para repetir una pregunta hasta que se introduzca una opción válida. También uso break para salir de determinados bucles y continue para saltar algunas instrucciones.

5. Arrays utilizados

Los arrays son una parte fundamental del proyecto porque permiten guardar la información de muchos Pokémon sin tener que crear una variable independiente para cada uno. En varios casos, los arrays están relacionados mediante sus posiciones: los datos que pertenecen a una misma criatura se guardan en el mismo índice.

5.1. Arrays de nombres y tipos

El array nombres guarda los nombres de los Pokémon disponibles y el array tipos guarda sus tipos. Ambos están relacionados por posición. Por ejemplo, el Pokémon situado en la posición 0 de nombres tiene su tipo correspondiente en la posición 0 de tipos.

5.2. Arrays de ataques

Para los ataques utilizo los arrays nombresAtaques, que guarda los nombres de los movimientos, y potenciaAtaques, que guarda su potencia. Además, ataquesPokemon es un array bidimensional que indica qué ataques puede utilizar cada Pokémon.

5.3. Array de estadísticas

El array bidimensional estadisticas almacena tres datos de cada Pokémon. Cada fila corresponde a una criatura y las columnas representan sus estadísticas:

Posición de la columna	Estadística
0	Vida
1	Ataque
2	Defensa

5.4. Arrays del equipo del jugador

Para guardar las criaturas que consigue el jugador utilizo varios arrays relacionados:

- equipo: indica qué Pokémon tiene el jugador.
- nivel: guarda el nivel de cada Pokémon.
- experiencia: guarda su experiencia.
- vidaActual y vidaMaxima: guardan la vida actual y máxima.
- bonusAtaque y bonusDefensa: guardan las mejoras adicionales de ataque y defensa.

Todos estos arrays utilizan las mismas posiciones para relacionar los datos de una criatura. Por ejemplo, si un Pokémon ocupa la posición 0 del equipo, sus datos se consultan también en la posición 0 de los arrays correspondientes. La variable cantidad indica cuántos Pokémon tiene el jugador.

5.5. Arrays de los combates

Para preparar y controlar los combates utilizo equipoCombate, que guarda los Pokémon seleccionados por el jugador; equipoRival, que guarda los Pokémon del adversario; y arrays como nivelRival y vidaActualRival, que almacenan sus niveles y su vida durante el enfrentamiento. Así puedo controlar los dos equipos por separado.

6. Pruebas del programa

Para revisar el funcionamiento del juego, he organizado pruebas sobre las funciones principales. Incluyen situaciones normales, entradas incorrectas y límites del programa. La tabla recoge qué se comprueba y cuál es el comportamiento que debe producirse.

Prueba	Comportamiento que se comprueba
Empezar una partida	Se muestra la elección del Pokémon inicial y se añade la criatura elegida al equipo.
Elegir una opción incorrecta	El programa informa de que la opción no es válida y permite volver a elegir cuando esa entrada está controlada.
Consultar el equipo	Se muestran las criaturas que tiene el jugador y sus datos.
Comprar un caramelo	Si hay monedas suficientes, se descuentan 10 monedas y se añade un caramelo.
Comprar una bolsa	Si hay monedas suficientes, se descuentan 80 monedas y se añaden 10 caramelos.
Comprar sin monedas suficientes	La compra no se realiza y no se descuentan monedas.
Utilizar un caramelo	Se consume un caramelo y el Pokémon seleccionado sube un nivel, sin superar el nivel máximo.
Preparar el equipo	Se pueden seleccionar hasta tres Pokémon diferentes.
Seleccionar dos veces el mismo Pokémon	El programa detecta que ya se ha elegido y solicita otra selección.
Realizar un combate	Se comprueba la selección de ataques, el cálculo del daño y la vida de los participantes.
Subir de nivel	Al alcanzar 100 puntos de experiencia se actualiza el nivel y mejoran las estadísticas.
Llegar al nivel 100	El Pokémon no puede superar el nivel máximo.
Derrotar a Damián	Al ganar el combate final, termina la historia y se cierra el programa.

Estas pruebas sirven como guía para revisar los casos habituales y los límites del juego. Para dar por comprobado cada caso es necesario ejecutarlo y confirmar que el resultado obtenido coincide con el comportamiento descrito.

7. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo he encontrado dificultades, sobre todo porque el juego tiene muchos datos que controlar al mismo tiempo.

Una de las partes que más trabajo me ha dado ha sido organizar la información de los Pokémon. Cada criatura tiene nivel, experiencia, vida, ataque y defensa. Para mantener relacionados todos esos datos he utilizado varios arrays que comparten las mismas posiciones.

Otra parte complicada ha sido desarrollar los combates. He tenido que controlar los turnos, los ataques, la vida de cada Pokémon y el momento en el que termina el enfrentamiento. También he tenido que evitar que una criatura derrotada pueda seguir participando.

La subida de nivel también ha requerido atención, porque al aumentar el nivel hay que actualizar las estadísticas y controlar la experiencia. Por último, la historia tiene diferentes lugares y acontecimientos, así que he utilizado variables de control para saber en qué punto se encuentra el jugador y evitar que avance antes de tiempo.

Estas dificultades me han ayudado a entender mejor el uso de arrays, bucles y condiciones en Java.

8. Mejoras para las siguientes evaluaciones

Aunque el juego ya incluye bastantes funcionalidades, todavía se puede ampliar y organizar mejor. En la segunda evaluación quiero aplicar los conocimientos de programación orientada a objetos.

Por ejemplo, podría crear una clase Pokemon para guardar en un mismo objeto la información de cada criatura, como el nombre, el tipo, el nivel, la vida, el ataque y la defensa. También podría crear clases para los entrenadores y otros personajes. Así reduciría la dependencia de tantos arrays diferentes y organizaría mejor el código.

También podría incorporar herencia y polimorfismo para dar comportamientos diferentes a determinados personajes o elementos del juego.

En la tercera evaluación me gustaría añadir un sistema para guardar las partidas y continuar jugando otro día. Para ello podría utilizar ficheros y bases de datos. También podría utilizar colecciones para gestionar los Pokémon y añadir una interfaz gráfica sencilla si el tiempo lo permite.

9. Conclusión

Con este proyecto he podido poner en práctica muchos de los contenidos aprendidos durante la primera evaluación de Programación. Al principio iba a ser un juego más sencillo, pero poco a poco he incorporado personajes, lugares, combates, Pokémon, una tienda y un inventario.

Una de las cosas que más he aprendido ha sido a utilizar arrays para guardar y relacionar muchos datos. También he practicado con bucles y condicionales, que son necesarios para que funcionen los menús, los combates y la historia.

Estoy satisfecho con el resultado porque he conseguido crear un juego con diferentes posibilidades y que se puede seguir ampliando durante el curso. Mi idea es continuar trabajando sobre este proyecto, mejorar su organización y añadir nuevas funcionalidades según vayamos aprendiendo más contenidos en clase.

Repositorio del proyecto: https://github.com/danijimeeneez/Proyecto-Daniel-Jimenez-Programacion.git